

Métricas de comparación entre modelos biomecánicos

Todas las métricas se calculan sobre la **señal continua completa** (frame a frame), comparando dos modelos A y B. La diferencia en cada instante es $d[t] = A[t] - B[t]$.

RMSD — Root Mean Square Deviation

$$\text{RMSD} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{t=1}^N d[t]^2}$$

Qué mide: El error cuadrático medio entre las dos señales. Penaliza de forma desproporcionada los errores grandes porque eleva al cuadrado cada diferencia antes de promediarlas.

Interpretación: Si RMSD ■ MAD, existen picos de discrepancia puntual (spikes). Si son similares, la discrepancia está distribuida uniformemente a lo largo del tiempo.

Unidades: grados (°)

MAD — Mean Absolute Deviation

$$\text{MAD} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N |d[t]|$$

Qué mide: La diferencia media absoluta entre las dos señales. Trata todos los errores de forma proporcional (sin elevar al cuadrado), siendo más resistente a valores atípicos.

Interpretación: Representa el error «típico» esperado en cualquier instante. La métrica más directa para responder: *¿cuántos grados de media se desvían los modelos entre sí?*

Unidades: grados (°)

max_diff — Diferencia absoluta máxima

$$\text{max_diff} = \max_t |d[t]|$$

Qué mide: El peor caso: la mayor discrepancia puntual observada entre los dos modelos en toda la señal.

Interpretación: Útil para detectar si existe algún instante donde los modelos divergen de forma extrema. Un max_diff muy superior al RMSD/MAD indica un spike puntual.

Unidades: grados (°)

mean_bias — Sesgo medio

$$\text{mean_bias} = \frac{1}{N} \sum_{t=1}^N d[t]$$

Qué mide: La diferencia media *con signo* entre los modelos (A – B). Los errores positivos y negativos se cancelan entre sí.

Interpretación:

- Valor ≈ 0 : no hay sesgo sistemático; los modelos oscilan de forma equilibrada.
- Valor positivo: el modelo A tiende a dar valores más altos que B de forma consistente.
- Es posible tener bias ≈ 0 con RMSD alto: error puntual elevado pero sin desplazamiento medio.

Unidades: grados (°)

Pearson r — Coeficiente de correlación de Pearson

$$r = \frac{\sum_{t=1}^N (A[t] - \bar{A})(B[t] - \bar{B})}{\sqrt{\sum (A[t] - \bar{A})^2 \cdot \sum (B[t] - \bar{B})^2}}$$

Qué mide: La similitud en la *forma* de las dos señales, ignorando diferencias de escala u offset. Evalúa si los modelos suben y bajan al mismo tiempo y con la misma proporción relativa.

Rango: –1 a +1

- $r \approx 1$: misma forma (correlación perfecta positiva).
- $r \approx 0$: sin relación lineal entre las formas.
- $r \approx -1$: señales simétricamente opuestas.

Interpretación: r alto con RMSD alto → coincidencia en forma pero con offset o diferencia de escala. r alto con RMSD bajo → acuerdo tanto en forma como en magnitud.

Limitación: No detecta diferencias de offset ni de escala. Dos señales pueden tener $r = 1$ y un RMSD grande si una está desplazada sistemáticamente respecto a la otra.

ICC(3,1) — Intraclass Correlation Coefficient

Modelo: ICC(3,1) — dos factores fijos (modelos como «evaluadores»), medida única, consistencia.

Fórmula (ANOVA de dos vías):

$$ICC(3, 1) = \frac{MS_{between} - MS_{error}}{MS_{between} + (k - 1) \cdot MS_{error}}$$

Donde $MS_{between}$ = varianza entre instantes de tiempo; MS_{error} = varianza residual (interacción tiempo × modelo); k = 2 modelos.

Intervalos de confianza al 95% (distribución F):

$IC_{inf} = \frac{F/F_{crit} - 1}{F/F_{crit} + k - 1}$	$IC_{sup} = \frac{F \cdot F'_{crit} - 1}{F \cdot F'_{crit} + k - 1}$
--	--

Qué mide: El acuerdo global entre dos señales, sensible tanto a la correlación de la forma como a diferencias sistemáticas de offset o escala. Más estricto que el Pearson r.

ICC	Interpretación
< 0.50	Acuerdo pobre
0.50 – 0.75	Acuerdo moderado
0.75 – 0.90	Acuerdo bueno
> 0.90	Acuerdo excelente

Koo & Mae, 2016

Diferencia clave frente a Pearson r: El Pearson r mide correlación lineal de la forma; el ICC mide acuerdo absoluto. Una señal con offset constante tendrá r = 1 pero ICC < 1. Por eso el ICC es el estándar en estudios de fiabilidad entre instrumentos o modelos.

IC 95%: Con señales largas (muchos frames), el intervalo es estrecho y la estimación fiable; con señales cortas, el intervalo es amplio.

Comparación rápida entre métricas

Métrica	Sensible a offset	Sensible a escala	Sensible a spikes	Dirección (signo)
RMSD	✓	✓	Mucho	No
MAD	✓	✓	Poco	No
max_diff	✓	✓	Es el spike	No
mean_bias	✓	No	No	Sí
Pearson r	No	No	Poco	No
ICC(3,1)	✓	✓	Poco	No

Referencia

Koo, T. K., & Mae, M. Y. (2016). A guideline of selecting and reporting intraclass correlation coefficients for reliability research. *Journal of Chiropractic Medicine*, 15(2), 155–163.